PRD：AI文生视频营销生产工具 v1.0

项目：Zosier × Freely（纵横广通）| **版本**：v1.0 | **日期**：2026-03-19 | **状态**：待技术评审

1. 产品概述

1.1 背景与目标

为甲方定制开发 AI 驱动的文生视频营销内容生产工具。

- Freely 商业逻辑：与网文版权方合作，将网文IP转化为营销视频；投放至红果短剧、字节千仓、腾讯元宝、汽水音乐等头部平台做CPS分成和拉新；目前完全依赖人工手搓，效率极低。
- 核心目标：帮助 Freely 内部运营团队批量生产高转化率营销视频，支撑放量阶段 500-2000 条/周的产能需求。

1.2 视频类型（两个维度）

1. 前端UI：先选内容形式，再选视觉风格（两步选择）。
2. 内容形式（决定剧本结构和生产逻辑）：解说类（第一人称旁白，按情绪节奏走）/ 对白高光类（有角色台词，按剧情场景走）/ 推文类（数字人出镜，推荐种草逻辑）
3. 视觉风格（决定生图/视频API和Prompt方向）：漫剧版 / 真人版 / 萌宠版 / 数字人版（推文类专用）
4. MVP优先级排序（按难度从低到高）：
    - 第一优先：解说类×漫剧（MVP核心交付，Phase 1）
    - 第二：解说类×真人、解说类×萌宠（Phase 2）
    - 第三：对白高光类×漫剧/真人/萌宠（Phase 3）
    - 第四：推文类×数字人（口型对齐最复杂，Phase 4）

1.3 产能规模要求

- Demo阶段：每类1-2条，客户确认质量后进入测试
- 测试阶段：10-20条/周，测试时长/比例/利益点等变量
- 放量阶段：500-2000条/周（消耗数据好，实时动态调整）
- 优先测试规格：60s 和 120s；横竖屏均需支持

具体素材细节看最后10.附件

2. 用户与使用场景

- 目标用户：Freely 内部内容生产运营团队（内部工具，非外部SaaS）
- 用户核心诉求：高产出量（放量500-2000条/周）/ 高质量（转化率决定CPS收益）/ 流程可控（关键节点人工核对）/ 素材复用（角色/分镜跨项目复用）

2.1 内容限制与选书规则

- 允许：网文体裁内容
- 禁止：出版物、短篇小说、漫画、短剧体裁；同人文（含动漫/游戏/娱乐圈衍生）；抗战；穿越做皇帝类
- 高转化类型参考（CPA效果好）：
  - 女频：豪门总裁、青春甜宠、宫斗宅斗
  - 男频：都市日常、都市脑洞
  - 通用：悬疑灵异

2.2 典型使用流程

- 输入脚本 → 选内容形式+视觉风格+比例+时长 → AI生成分镜脚本+提示词+文案 → 运营核对确认提交生图 → 视觉抽卡确认分镜图 → 确认转视频 → 选配音音色 → 系统自动合成（音画对齐）→ 导出MP4粗剪版+ZIP资产包 → 运营剪映压制字幕后发布

3. 功能模块详细需求

3.1 模块1：原始脚本输入

- 文本输入（粘贴或上传，上限5万字）
- 上传视觉参考图（画风参考）
- 选择内容形式（对白高光类 / 解说类 / 推文类）
- 选择视觉风格（真人 / 萌宠 / 漫剧 / 数字人）
- 选择视频比例（横屏16:9 / 竖屏9:16等）
- 选择目标时长（30秒步长，上限3分钟）
- 选择质量档位（普通 / 高质量）→ 自动决定分镜密度和API路由

3.2 模块2：剧本拆解

- 前端（双栏布局）：左栏原始剧本可编辑；右栏AI解构结果（分镜表格+生图提示词+解说/对白文案，均可编辑）；操作：确认提交生图 / 返回修改
- 后端：LLM（Gemini/ChatGPT）解析文本+参考图；按内容形式×视觉风格预置JSON格式Prompt模板；根据质量档位自动计算分镜数量（普通质量8-12镜/分钟，高质量15-20镜/分钟）

3.3 模块3：视觉设计（抽卡系统）

- 人物角色生成：输入Prompt+参考图 → 抽卡生成（上限2-3次）→ 确认命名存入角色库（跨项目共享）；MVP不做实时LoRA，通过Seed控制+相似度引导保持一致性
- 分镜图生成：分镜Prompt+角色图 → 抽卡生成 → 存入分镜图库；生图API推荐即梦

3.4 模块4：视频生成

- 依据分镜图+脚本+旁白/对白逐幕生成；质量档位自动路由：普通质量→可灵（性价比最高），高质量→即梦Seedance2（口型匹配最佳）；需完整队列管理+断点续传机制；云存储使用Freely自有阿里云OSS bucket（系统调取甲方API Key，Zosier不持有数据）；多模态生成排除MVP，后端预留config flag（multimodal_mode: false）

3.5 模块5：配音/旁白

- 音色选择（本地语音库）+ 语速调节 + 试听；集成ElevenLabs TTS

3.6 模块6：剪辑组装（自动合成）

- 核心逻辑—音画动态对齐：以TTS音频时长为基准，自动裁切视频或尾帧定格；涉及FFmpeg复杂滤镜链（变速不失真、尾帧定格、动态转场）
- 输出：MP4粗剪预览版 + ZIP资产包（含单段视频和音频，供运营剪映二次重组）

3.7 模块7：音乐/音效

- MVP阶段：运营侧手动处理，不纳入系统

3.8 模块8：质量审核+敏感词过滤

- 敏感词过滤（脚本阶段自动检测）；MVP阶段人工审核为主

4. 技术难点说明

以下内容帮助甲方理解项目复杂度，确认开发周期与报价合理性。

1. 难点一：高并发异步长事务调度。视频API响应数分钟且失败率高（超时/并发限制/内容违规）。需要分布式任务队列管理每个节点的成功/失败/重试逻辑，以及断点续传（某环节失败后不重新付费重跑）。
2. 难点二：视觉一致性翻译引擎。运营输入中文营销词（如"霸总气息"），AI模型无法直接理解。需自研营销场景LLM提示词优化器；MVP阶段通过Seed控制+相似度引导强化人物一致性。
3. 难点三：音画动态对齐渲染。视频和解说时长不匹配问题。需毫秒级动态时长匹配算法+FFmpeg复杂滤镜链（变速不失真、尾帧定格补全、动态转场插帧）。
4. 难点四：算力成本动态路由。全量调用最贵模型导致成本暴涨。需模型路由（按分镜复杂度选廉价/昂贵模型）+边缘预处理（减少昂贵API调用次数）。

5. 难点五：敏感词过滤系统。覆盖内容禁投规则，脚本阶段自动检测拦截。

5. MVP范围界定

- 本期包含：模块1-6完整链路 / 三种内容形式×三种视觉风格 / 抽卡系统（无实时LoRA） / ElevenLabs TTS / 角色库跨项目复用 / 音画动态对齐（FFmpeg） / MP4+ZIP导出 / 断点续传队列管理 / 基础敏感词过滤
- 本期不包含：实时LoRA训练 / 自动音乐匹配 / AI自动质检 / 多用户权限 / 投流数据看板
- 第二阶段完整版（待讨论）：轻量化LoRA / 视觉风格深化 / 自动化封装 / 并发处理优化 / 局部重绘

6. 费用结构

1. 一次性系统开发费：涵盖MVP全功能开发、UI设计、核心Prompt资产沉淀、FFmpeg引擎搭建、首次系统部署
2. 算力/API消耗费：按实际消耗计费。甲方在阿里云/火山引擎等平台自行注册账号并绑卡，系统直接调取甲方API Key。Zosier不赚算力差价，也不承担算力亏损风险。

7. 待沟通事项

技术侧	运营/产品侧	甲方侧
• 视频API最终选型（即梦Seedance2 / 可灵 / 其他）——质量档位自动路由，（普通→可灵，高质量→即梦Seedance2） • 生图/视频API并发配额与费用预算——现在手搓是20-30元/分钟（普通）、100+元/分钟（高质量）。这是我们的成本基准线。系统的价值是：**相同成本下产出更多，或相同产出下成本更低**。 • 多模态生成是否纳入MVP——排除MVP，后端预留config flag（multimodal_mode: false），架构留口 • 单项目最大分镜数量上限——普通：约8-12镜/分钟，高质量：约15-20镜/分钟 • 角色库分项目隔离还是全局共享——全局共享+标签体系（如题材/性别/风格）便于检索	• 敏感词库由谁维护——运营手动维护，系统提供管理界面	• 确认各阶段时间节点是否接受 • 确认注册阿里云/火山引擎账号并配置API Key • 提供OSS bucket配置 • 运营侧提供初始敏感词库
• Freely上线时间节点要求——**先跑通一条完整链路**（"解说类×漫剧"）交付Demo		

- 各内容形式×视觉风格的MVP优先级排序（先做哪几种）——按难度从低到高：解说类 > 对白高光类 > 推文类

8. 里程碑

- 2026-03-19：技术评审，PRD确认，技术方案与合同确认
- 待定：开发启动
- 待定：内测（模块1-4跑通）
- 待定：完整内测（模块1-6）+ Demo交付
- 待定：测试阶段（10-20条/周，Freely验收）
- 待定：放量阶段（500-2000条/周）

9. 开发排期（待沟通）

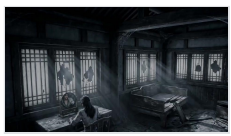
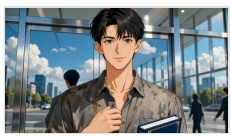
策略：先跑通一条完整链路，再横向扩展。精简高效，全局架构留好扩展口。

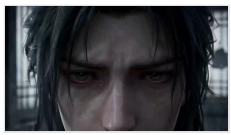
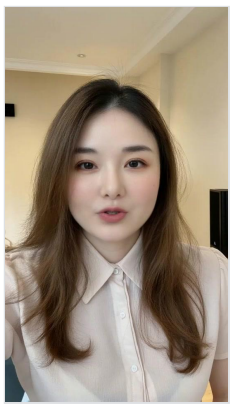
节点	环节	周期	目标	交付内容	交付物
Phase 1	核心链路跑通	3/19 - 3/29 10天	解说类×漫剧 完整Demo，清明前交付Freely验证	• 模块1：脚本输入（含质量档位选择：普通/高质量） • 模块2：LLM剧本拆解（解说类Prompt模板，普通8-12镜/分钟，高质量15-20镜/分钟） • 模块3：漫剧风格抽卡（生图API即梦） • 模块4：视频生成（质量档位自动路由：普通→可灵，高质量→即梦Seedance2） • 模块5：ElevenLabs TTS配音 • 模块6：FFmpeg音画对齐+自动合成 • 基础敏感词检测 • 角色库基础版（全局共享，支持存储复用）	解说类×漫剧 可运行Demo，Freely可上手验证
Phase 2	扩展视觉风格	3/29 - 4/10 12天	清明节后，解说类全风格上线	• 解说类×真人（新增真人生图/视频Prompt模板+API适配） • 解说类×萌宠（新增萌宠风格）	解说类×全视觉风格，Freely进入测试阶段（10-20条/周）

				• 角色库升级：全局共享+标签体系（题材/性别/风格/项目关联）+搜索功能 • 敏感词库运营管理界面（增删改查+导入导出）	
Phase 3	对白高光类	4/11 - 4/24 14天	对白高光类全风格上线	• 对白高光类Prompt模板（脚本拆解逻辑更复杂） • 漫剧/真人/萌宠三种视觉风格 • 台词/旁白混排支持 • 对白口型对齐优化	对白高光类上线，Freely扩大测试品类
Phase 4	推文类+稳定化	4/25 - 5/10	推文类上线，系统稳定支撑放量	• 推文类×数字人（口型对齐最复杂，需专项调优） • 并发处理优化 • 队列稳定性加固 • 性能压测（面向500条/周规模）	完整MVP上线，Freely进入放量阶段

10. 附件

素材类型细分	参考视频（甲方客户在抖音找的）	demo（甲方当前手搓做的）	甲方手搓价格/使用产品		产出要求	选书范围
ai真人剧	本视频由#即梦AI seedance2.0制作 - 抖音	/			**素材需求量** • **确定合作：**每类素材出1-2条demo，客户侧认为质量过关则进入测试阶段 • **测试阶段：**周10-20条，需测试不同视频时长、竖版横版、是否带利益点等因素对投放效果的影响	**【要求】只能选择网文体裁内容，不可选择出版物、短篇小说、漫画、短剧体裁内容** • **禁投类型：**同人文（所有类型的同人衍生，包含动漫、游戏、娱乐圈等）、抗战、当皇帝等
ai真人剧 - 第一人称解说类	以后做真人的，大家有喜欢看的内容可以留言！#AI真人短剧 - 抖音	第一人称真人解说 	20-30/min			

ai萌宠剧	#AI古风郡主冲突 #抖音ai创作 #可爱猫猫 - 抖音	萌宠跳舞（魔性）+小说解说/内容TTS 	20/min 即梦生图 Kling动作捕捉		◦ 视频时长：先测60s和120s • **放量阶段：**结合当下投代侧的消耗动态调整，消耗好的情况下可达周500-2000条 **测试方式** • 先选定一本好书，围绕这本书产出不同素材类型*不同视频时长/竖版横版/是否带利益点的素材，尽量控制变量进行测试，直到找到x个消耗稳定的方向，再进行放量	• **新用户偏好内容类型：**传统玄幻、玄幻脑洞、豪门总裁、双男主、玄幻言情、奇幻仙侠、悬疑灵异 • **失活用户偏好内容类型：**传统玄幻、玄幻脑洞、豪门总裁、悬疑脑洞、都市日常、历史脑洞历史古代、战神赘婿、宫斗宅斗、都市修真 • **过往纯自然流CPA合作模式下拉新拉新量较大或拉新转化较好的分类：** ◦ 女频：豪门总裁、青春甜宠、宫斗宅斗 ◦ 男频：都市日常、都市脑洞 ◦ 通用：悬疑灵异 •
		萌宠解说（配合小说风格定场景和服饰） 	20-30/min			
ai漫剧	五百次轮回，这次能否跳出棋盘？ #番茄小说 #我的春节必看书单 - 抖音 高冷男神，其实他是… #AI动漫 #动漫 #二次元 #搞笑动漫 - 抖音	漫剧剧情（高质量） 	100+/min sora生视频			
		漫剧剧情 	20-30/min tongyi			
ai漫剧 - 第一人称解说类	《红装芳华》02 #原创动画 #二次元 #ai动画 - 抖音	漫剧第一人称解说	20-30/min			

		漫剧-第一人称解说（高质量） 	100+/min sora			
ai数字人推文	暂无，真人推文参考： 书荒不愁！三部高分小说推荐来了！ #小说#女频#书荒#小说推荐#每日看好文 - 抖音 穿进书里成为万人迷，故事结局由我决定 #小说 #点点穿书 #掰x男神计划：疯批大佬们的金丝雀 - 抖音	数字人推文（一般质量） 	2/min 蝉镜			
		数字人推文（生动） 	20/min 即梦生图 kling生视频			